

Distribución de calificación

Objetivo	Valor
Refinamiento 1 en archivo <code>README.md</code> - tag: <code>r1</code>	1,0
Refinamiento final ¹ en archivo <code>README.md</code> - tag: <code>rf</code>	1,5
Código C en el archivo <code>disp.c</code> - tag: <code>cod</code>	2,5

Nota: se considerará como entrega la interacción con el repositorio de código **antes del 11 de agosto de 2022 a las 9 a.m.**

Máquina Dispensadora

Una máquina dispensadora de comidas tiene un menú con los productos ofrecidos y su precio así:

```
Máquina Dispensadora "El Puente"
1 Papas Fritas           $1200
2 Sándwich Combinado    $2500
3 Pescadito             $1800
4 Empanada              $1700
5 Arepa                 $2000
6 Gaseosa               $1600
7 Vaso de Té            $1000
8 Dulce                 $200
9 Salir
Dígame su opción >
```

La máquina trabaja con monedas de 500, 200 y 100. Elabore un programa en C que simule el comportamiento de la máquina, solicitando inicialmente el valor del dinero al usuario; tenga en cuenta que el valor ingresado mínimo es de \$200 y el máximo de \$2500.

Si el valor es válido se debe desplegar el menú con las opciones de comidas disponibles, para que se seleccione la opción correspondiente, una vez ingresada la opción deseada el algoritmo debe informar si se dispensa el producto y la devolución correspondiente en la cantidad de monedas de cada valor necesarias, el dinero a devolver debe consistir en la mayor cantidad posible en monedas de mayor valor.

¹ Es recomendable que este problema se solucione en 3 refinamientos[1, p. 120].

Por ejemplo si se ingresa a la máquina \$2400 y se solicita una gaseosa, la máquina le debe devolver \$800, en 1 moneda de \$500, una moneda de \$200 y una moneda de \$100

Referencias

- [1] P. Deitel y H. Deitel, *C How to Program, Global Edition*. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2016.